

신고문 / Package / Handoff — 확정된 증거를 실제 신고 가능한 형태로 어떻게 넘길 것인가

C. 신고문 / Package / Handoff — 확정된 증거를 실제 신고 가능한 형태로 어떻게 넘길 것인가

0. 조사 목적 및 현재 결론

A와 B까지 완료되면 대신고에는 이미 다음과 같은 확정된 Evidence가 존재한다.

위반 유형
사건 발생일시
발생 장소
차량번호
위반 장면
신고용 영상
각 값의 출처와 사용자 확인 상태

C의 역할은 여기에 AI 판단을 더하는 것이 아니다.

확정된 Evidence State를 안전신문고에서 실제로 입력할 값과 제출할 파일로 결정론적으로 변환하고, 사용자가 신고를 완료할 수 있도록 넘겨주는 단계

로 정의하는 것이 가장 적절하다.

즉:

```
EvidenceRecord
  ↓
Rule Check
  ↓
Template Rendering
  ↓
ReportPackage
  ↓
Handoff UI
  ↓
사용자가 안전신문고에서 최종 제출
```

이다.

기존 모듈 설계에서도 `evidence` 는 `check_requirements()` 로 요건을 검사하고 `build_package()` 로 최종 꾸러미를 만드는 구조이며, AI·OCR·영상처리 내부 구현을 알지 않는 순수 함수 영역으로 정의돼 있다.

따라서 C에서는 LLM 기반 신고문 생성이나 안전신문고 자동 제출을 만들 필요가 없다.

1. 신고문에서 중요한 것은 문장력이 아니라 구체적인 사실이다

경찰민원24의 현재 공식 안내는 교통법규 위반 신고에서:

- 영상에 위반상황과 차량번호판이 식별되어야 하고
- 위반항목을 명확히 선택하고 설명을 추가하며
- 위반일시는 최소 분 단위
- 장소도 가능한 경우 건물명이나 주소까지

기재하도록 안내한다.

즉 경찰이 요구하는 핵심은:

“매끄럽고 설득력 있는 장문의 신고문”

이 아니라:

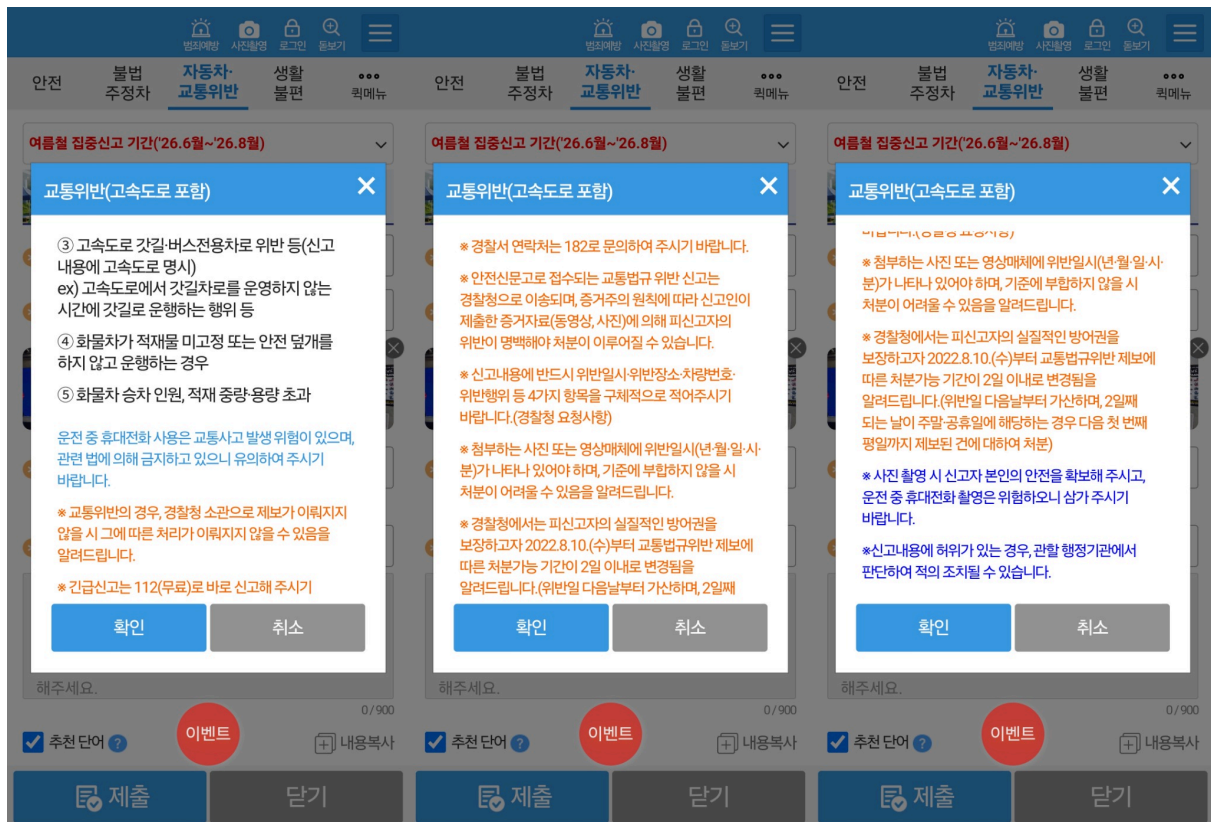
언제
어디서
어떤 차량이
무슨 행위를 했는지

를 명확하게 적는 것이다.

이 점은 현재 안전신문고 앱의 실제 `교통위반(고속도로 포함)` 안내와도 일치한다.

앱에서는 신고내용에 다음 4개 항목을 구체적으로 적어달라고 직접 안내한다.

위반일시
위반장소
차량번호
위반행위



[사진 삽입 권장 ①]

네가 가져온 모바일 **교통위반(고속도로 포함)** 상세설명 중

“신고내용에 반드시 위반일시·위반장소·차량번호·위반행위 등 4가지 항목을 구체적으로...” 문구가 보이는 이미지를 삽입.

C의 신고문 템플릿 근거로 가장 중요함.

2. 따라서 신고문 생성에 LLM은 필요하지 않다

대신고의 신고문은:

VLM 분석 결과
↓
LLM에게 신고문 작성 요청
↓
자유문 생성

방식으로 만들 필요가 없다.

오히려 다음 구조가 적절하다.

사용자가 확인한 구조화된 Evidence

↓

고정 Template

↓

신고내용

예를 들어 Evidence가:

위반일시

2026.08.24 18:31

발생장소

미금역 사거리 부근

차량번호

12가3456

위반행위

백색 실선을 넘어 진로 변경

이라면 신고내용은 단순히:

2026년 8월 24일 18시 31분경 미금역 사거리 부근에서 차량번호 12가3456 차량이 백색 실선을 넘어 진로를 변경하는 것을 확인하여 신고합니다. 첨부 영상에서 해당 위반 상황을 확인할 수 있습니다.

정도로 만들면 충분하다.

중요한 원칙

AI Reasoning

≠

Report Description

AI가 내부적으로:

“상대 차량이 매우 위험하게 진입해 사고 위험을 초래한 것으로 판단된다.”

고 분석했다고 하더라도, 신고문에 그대로 넣지 않는다.

대신:

“백색 실선을 넘어 진로를 변경하는 장면이 확인됩니다.”

처럼 사용자가 확정한 관찰 사실만 넣는다.

이렇게 해야 신고문이 모델에 따라 바뀌거나 과장되는 문제를 없앨 수 있다.

3. 공통 신고내용 템플릿

초기 4종은 사실상 하나의 템플릿으로 처리할 수 있다.

{발생일시}경 {발생장소}에서
차량번호 {차량번호} 차량이
{위반행위}하는 것을 확인하여 신고합니다.
첨부 영상에서 해당 위반 상황을 확인할 수 있습니다.

위반행위만 유형별로 바꾼다.

Visual Event	신고내용의 위반행위
신호위반	적색신호 상태에서 정지하지 않고 진행
중앙선 침범	황색 중앙선을 넘어 반대 차로로 진입
실선 진로변경	백색 실선을 넘어 진로를 변경
안전모 미착용	이륜차 운전자 또는 탑승자가 안전모를 착용하지 않고 주행

다만 이 문구 자체가 법적 판정을 자동 확정한다는 의미가 되지 않도록, 최종 위반유형은 사용자가 확인한 값만 사용한다.

4. 신고내용 길어도 검사할 수 있다

현재 모바일 안전신문고 앱의 실제 입력 화면에서는 신고내용이:

5~900자

로 표시된다.

따라서 Template Renderer가 만들어낸 결과에 간단한 길이 검사도 할 수 있다.

```
description_min_chars = 5
description_max_chars = 900
```

초기 4종 신고문은 대부분 100~200자 안팎이면 충분하므로 실제로 이 상한에 걸릴 가능성은 매우 낮다.

[사진 삽입 권장 ②]

네가 가져온 모바일 실제 신고 작성 화면에서

내용 (추가수정가능, 5~900자) 가 보이는 이미지를 삽입.

5. 제목은 PC 때문에 생성 기능을 유지한다

PC 안전신문고에서는 실제 신고화면에 제목 입력란이 존재한다.

반면 현재 모바일 앱 화면에서는:

발생지역
내용
차량번호
...

구조이고 별도의 제목 입력란은 확인되지 않는다.

따라서 채널별 요구사항은:

PC Web
→ title 필요

Mobile App
→ title 사용하지 않음

으로 보면 된다.

그렇다고 대신 Package에서 제목 자체를 없앨 필요는 없다.

제목 생성 비용은 사실상 0이므로 **항상 생성**하고, PC 신고에서만 사용하면 된다.

예:

신호위반 차량 신고
중앙선 침범 차량 신고
진로변경 위반 차량 신고
이륜차 안전모 미착용 신고

즉:

```
report.title  
→ 항상 생성  
  
WEB_PC  
→ required  
  
MOBILE_APP  
→ optional / unused
```

가 적절하다.

[사진 삽입 권장 ③]

PC 신고 화면에서 **제목·신고내용·차량번호 입력란**이 확인되는 네 실제 조사 화면을 삽입.

가능하면 **제목이나 내용은 접수 후 수정 등이 불가능하므로 다시 확인** 문구까지 보이게 넣는 것이 좋음.

6. PC에서 제목·내용은 제출 전에 최종 확인이 중요하다

내가 직접 확인한 PC 화면에는:

제목과 내용은 접수 후 수정 등이 불가능하므로 다시 확인하고 신청

하라는 안내가 나타난다.

따라서 대신고에서도 안전신문고로 넘기기 직전에:

최종 신고정보 확인

단계를 한 번 제공할 가치가 있다.

다만 이것을 Evidence 자체의 유효성과 섞으면 안 된다.

예를 들어:

번호판을 식별하지 못함

→ 증거 부족

사용자가 최종확인 버튼을 아직 안 누름

→ 단순 Workflow 상태

는 전혀 다른 문제다.

그래서 마지막 상태도 하나의 `READY_TO_REPORT=true/false` 로 모두 섞기보다는 분리하는 것이 좋다.

7. `READY_TO_REPORT` 는 3단계로 나누는 것이 좋다

추천 구조는:

① EVIDENCE_SUFFICIENT

실제 신고에 필요한

증거가 충분한가?

↓

② PACKAGE_READY

안전신문고에 넣을

파일과 입력값이 준비됐는가?

↓

③ USER_REVIEWED

사용자가 최종적으로
확인했는가?

EVIDENCE_SUFFICIENT

예:

위반 사건 확정
번호판 식별 가능
발생시간 확보
발생장소 확보
필요한 위반 전·후 상황 확보

PACKAGE_READY

예:

신고영상 생성됨
130MB 이하
전체 첨부 제한 만족
신고유형 결정됨
신고내용 생성됨
필요한 PC 제목 생성됨

USER_REVIEWED

사용자가
위반유형
번호판
시간
장소
영상
신고문
을 최종 확인

예를 들어 영상이 150MB라면:

```
EVIDENCE_SUFFICIENT = true  
PACKAGE_READY = false
```

일 수 있다.

반대로 모든 자료는 준비됐지만 사용자가 아직 확인하지 않았다면:

```
EVIDENCE_SUFFICIENT = true
PACKAGE_READY = true
USER_REVIEWED = false
```

다.

이 구분이 실제 오류처리에도 훨씬 유용하다.

8. Evidence Package는 ZIP 파일 하나라는 뜻이 아니다

`Evidence Package` 라는 이름 때문에 다음처럼 생각할 필요는 없다.

```
report_package.zip
```

대신고에서 Package는:

| 사용자가 안전신문고 신고를 바로 시작할 수 있도록 만들어진 구조화된 상태 + 제출파일
이라고 보는 것이 더 정확하다.

기존 모듈 설계에서도 `build_package(record, derived_video)` 가 `ReportPackage` 를 반환하는 구조이고, Handoff 자체는 링크·복사·다운로드 정도의 얇은 기능으로 정의돼 있다.

9. 최종 Package는 세 영역으로 나눈다

A. 제출용 파일

가장 중요한 것은:

```
report_video.mp4
```

이다.

B에서 정한 정책에 따라 이 영상은:

사건 전 상황
+
위반 장면
+
사건 후 상황
+
번호판 식별 가능 구간
+
필요 시 Timestamp 표시

를 포함한다.

추가로 필요하다면:

original_video.mp4

를 함께 제공할 수 있지만 **항상 제출하도록 강제하지는 않는다.**

번호판 OCR 확인용:

plate_best_frame.jpg

도 내부적으로 존재할 수 있다.

다만 별도 번호판 이미지는 현재 공식 기준상 영상 자체의 번호판 식별을 대체하는 필수 제출물이라고 확인된 것은 아니므로, **사용자 확인 또는 보조 제출용**으로 취급한다.

경찰 공식 안내 역시 교통법규 신고 영상에서 위반상황과 차량번호판이 식별 가능해야 한다고 안내한다.

B. 안전신문고 입력값

PC 기준으로 대신고가 준비해야 할 핵심 값은:

신고유형
발생지역
제목
신고내용
차량번호
발생일자
발생시간

이다.

모바일에서는 제목을 제외하고 대부분 동일한 정보를 사용한다.

따라서 내부 ReportPackage는 채널보다 조금 넓게 만들어:

```
report_type
attachment
location
title
description
vehicle_number
occurred_date
occurred_time
```

를 모두 가지고 있는 것이 좋다.

C. 내부 Provenance / Evidence 정보

안전신문고에 직접 입력할 필요는 없지만 대신고 내부에는 다음을 남긴다.

```
사건 구간
위반 발생 offset
시간 출처
번호판 OCR 원래 결과
사용자 확정 번호판
GPS 원래 좌표
위반유형 원래 관찰값
사용자 수정 내용
파생영상 생성 정보
Requirement 검사 결과
```

예:

```
사건 구간
00:43 ~ 00:58

사건시점
00:49.2

발생시각
2026.08.24 18:31
source = FILE_METADATA + OFFSET

번호판
12가3456
source = USER_CONFIRMED
```

신고영상
18초 / 27MB

규칙 검사
PASS

이 정보는 사용자에게 전부 보여줄 필요는 없지만, 왜 이 **Package**가 이렇게 만들어졌는지 추적하기 위해 보존할 가치가 있다.

10. 추천 **ReportPackage** 구조

개념적으로는 다음 정도면 충분하다.

```
{
  "incident": {
    "visual_event": "SOLID_LINE_LANE_CHANGE",
    "report_type": "TRAFFIC_VIOLATION",
    "occurred_at": "2026-08-24T18:31:00",
    "vehicle_number": "12가3456"
  },

  "location": {
    "display": "미금역 사거리 부근",
    "search_keyword": "미금역 사거리",
    "direction_hint": "성남대로 서울방향"
  },

  "report": {
    "title": "진로변경 위반 차량 신고",
    "description": "2026년 8월 24일 18시 31분경..."
  },

  "assets": {
    "report_video": "report_video.mp4"
  },

  "readiness": {
    "evidence_sufficient": true,
    "package_ready": true,
  }
}
```

```
"user_reviewed": false
}
}
```

여기서 실제 파일 경로나 storage ID 같은 구현 세부사항은 이후 계약 확정 단계에서 정하면 된다.

11. 장소는 **표시값** 과 **검색어** 를 분리한다

안전신문고에서 장소 입력은 다른 텍스트 필드와 조금 다르다.

실제 신고 과정에서는:

위치찾기
→ 주소 또는 키워드 검색
→ 지도 표시
→ 핀 위치 확인·조정

과정을 거친다.

따라서 대신고가:

37.123456, 127.123456

이라는 좌표를 얻었다고 해서 최종 안전신문고 지도 핀까지 대신 확정할 필요는 없다.

Package에는 오히려:

사용자 표시
미금역 사거리 부근

안전신문고 위치 검색어
미금역 사거리

보조 설명
성남대로 서울방향

처럼 나눠두는 것이 좋다.

최종 핀은 사용자가 안전신문고에서 직접 확인한다.

이것은 대신고가 “위치를 찾아주는 것”과 “행정 신고상의 최종 위치를 확정하는 것”을 분리하는 장치다.

12. Handoff 화면은 실제 신고 폼 순서를 기준으로 설계한다



UX 결정 메모 — 아래 순서는 확정 규칙이 아니라 **baseline**이다.

실제 안전신문고 PC 신고 화면의 입력 순서를 그대로 따라가면 사용자가 두 화면을 번갈아 보면서 입력하기 쉽다는 장점이 있다. 따라서 신고유형 → 영상 → 발생지역 → 제목 → 신고내용 → 차량번호 → 발생일자 → 발생시각 순서를 1차 Handoff 배치안으로 삼는다.

다만 최종 게재 순서는 실제 사용자 경험과 UI 담당자의 판단을 우선한다. 예를 들어 신고영상 다운로드를 가장 먼저 시작하게 하면 사용자가 다른 항목을 확인하는 동안 파일을 미리 받을 수 있고, 기존 시안처럼 안전신문고에서 신고하기 버튼을 맨 아래에 두어 모든 자료를 먼저 검토한 뒤 이동하게 하는 흐름이 더 자연스러울 수도 있다.

즉 이 문서의 순서는 안전신문고 실제 폼과의 1:1 대응을 위한 참고 기준이지 반드시 그대로 구현해야 하는 hard rule이 아니다. 프로토타입·사용자 테스트에서 더 나은 흐름이 확인되면 영상 다운로드 위치, 안전신문고 이동 버튼 위치, 카드 순서는 변경할 수 있다. 다만 어떤 순서를 택하더라도 각 카드가 안전신문고의 어느 입력 항목에 대응하는지와 복사 / 직접 선택 / 다운로드 / 위치검색 같은 다음 행동은 명확하게 유지한다.

대신고가 최종적으로 사용자에게 보여줄 화면은 복잡한 Evidence JSON이 아니라 다음처럼 만드는 것이 좋다.

신고 준비 완료

신고영상

신호위반_20260824_1831.mp4

[다운로드]

신고유형

교통위반(고속도로 포함)

[복사]

발생일시

2026.08.24 18:31

[복사]

발생장소

미금역 사거리 부근

안전신문고 검색어

미금역 사거리

[복사]

차량번호

12가3456

[복사]

제목

신호위반 차량 신고

[복사]

PC에서 사용합니다.

신고내용

2026년 8월 24일 18시 31분경 ...

[복사]

마지막

[안전신문고에서 신고하기]

안전신문고 공식 사이트 자체는 행정안전부가 운영하며 PC 웹에서도 안전신고·신고확인 등의 기능을 제공하고 있다.

안전신문고 열기

13. PC와 모바일 Handoff는 Package를 공유한다

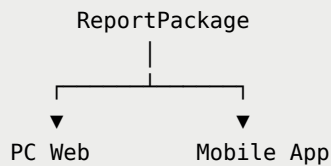
대신고 MVP의 기본 흐름은:

블랙박스 SD카드
→ PC

→ 대신고
→ 안전신문고 PC Web

으로 두되, 실제 사용자는 모바일 앱으로 신고하고 싶을 수도 있다.

이때 별도의 Package를 다시 만들 필요는 없다.



정도로 처리한다.

차이는 주로 Handoff 표현이다.

항목	PC Web	모바일 앱
신고유형	사용	사용
영상	사용	사용
위치	사용	사용
제목	사용	없음
신고내용	사용	사용
차량번호	사용	사용
발생일시	사용	사용

즉 Package에서는 제목까지 만들어 두고, 모바일에서는 단순히 사용하지 않는다.

14. Handoff에서 실제 제출 자동화는 하지 않는다

대신고의 역할은 다음 선까지다.

대신고

- ✓ 신고용 영상 생성
- ✓ 신고유형 준비
- ✓ 날짜·시간 준비
- ✓ 장소/검색어 준비
- ✓ 차량번호 준비

- ✓ 제목 생성
- ✓ 신고내용 생성
- ✓ 각 항목 복사
- ✓ 영상 다운로드
- ✓ 안전신문고 열기
- ✓ 입력 위치 안내

경계

사용자

휴대전화 인증
신고자 정보 입력
개인정보 동의
최종 내용 확인
제출 버튼 클릭

기존 대신고 구조에서도 Handoff는 별도 대규모 모듈이 아니라 링크·복사·다운로드 정도의 **얇은 기능**으로 설계되어 있다.

따라서:

SafetyReport API 자동제출
Browser 자동입력 Bot
사용자 대신 제출

등은 MVP 범위에 넣지 않는다.

15. 사용자 개인정보도 Package에 굳이 포함하지 않는다

실제 안전신문고 신고 마지막에는 휴대전화 인증과 신고자 인적사항 입력이 필요하다.

하지만 이 정보는 사건 Evidence와 아무 관계가 없다.

따라서 대신고 ReportPackage에:

신고자 전화번호
신고자 이름
이메일
휴대폰 인증정보

등을 미리 저장할 이유가 없다.

즉:

신고자료 준비 완료
≠
신고자 인증 완료

다.

이렇게 해야 **evidence** 모듈도 신고자의 개인정보와 무관한 상태로 유지할 수 있다.

16. 신고 완료 여부도 대신고가 보장할 필요는 없다

Handoff가 완료됐다고 해서 대신고가:

신고 접수 완료

라고 판단하면 안 된다.

대신고가 확실히 아는 것은:

PACKAGE_READY
USER_REVIEWED
HANDOFF_STARTED

정도다.

실제 안전신문고 제출 성공 여부는 외부 시스템의 상태다.

MVP에서 안전신문고 API를 연동하지 않는 이상:

제출 성공 여부
처분 여부
과태료 부과 여부

를 대신고 내부 상태인 것처럼 만들어서는 안 된다.

17. 안전신문고 앱 자체 압축도 고려한다

A에서 확인했듯 안전신문고 앱은 첨부사진·동영상을 저장할 때 **저손실 압축기법으로 용량을 일부 줄일 수 있다**고 안내한다.

따라서 대신고에서 생성한:

report_video.mp4

와 실제 안전신문고 서버에 최종 저장된 파일이 byte 단위로 완전히 같다고 가정하지 않는다.

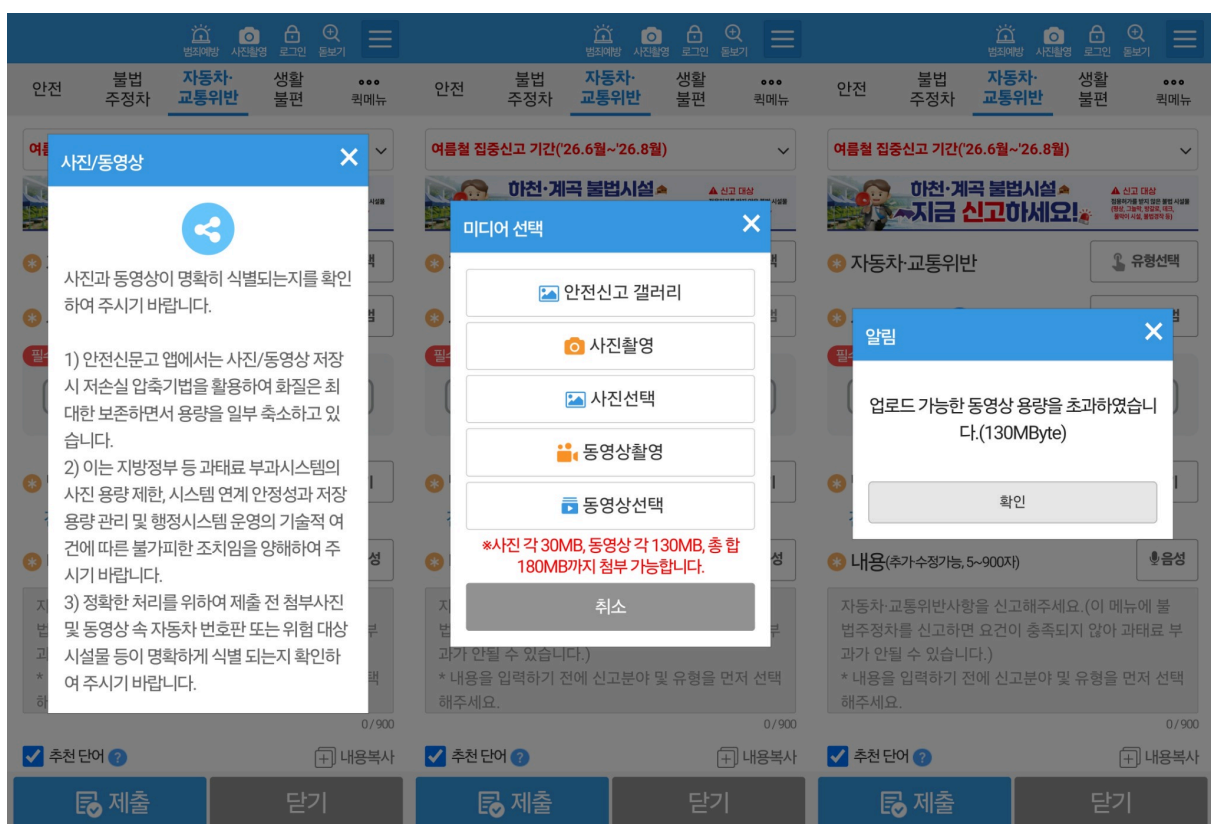
이 때문에 Package provenance도:

우리 export 파일의 hash

를 보존할 수는 있지만,

안전신문고에 제출된 최종 파일도 반드시 같은 hash여야 한다.

를 requirement로 만들면 안 된다.



[사진 삽입 권장 ⑤]

A에서 사용했던 **사진/동영상** 안내 팝업의 **저손실 압축기법** 설명 부분을 여기 다시 사용해도 좋음.

C에서는 “왜 제출본 hash 동일성을 보장하지 않는가”의 근거 역할을 함.

18. 원본과 신고용 파생본의 Handoff

B에서 정한 기본 정책은:

원본

→ 수정하지 않고 보존

신고용 파생본

→ 필요한 구간 추출

→ 크기 조정

→ 필요 시 Timestamp 표시

이다.

C에서는 이를 사용자에게 어떻게 넘길지만 결정한다.

기본 Handoff는:

신고용 영상

[다운로드]

만 제공하고,

필요하면:

원본도 함께 제출하려면 다운로드

[원본 다운로드]

를 추가할 수 있다.

즉:

original retained

= 기본 정책

original submitted

= 사용자 선택

이다.

이 둘을 혼동하지 않는다.

19. C 파트에서 추천하는 내부 구성

현재 설계 기준으로는 별도 복잡한 시스템보다 다음 정도면 충분하다.

```
evidence/  
├─ rules/  
│   └─ 신고요건 검사  
├─ report_text.py  
│   └─ 제목/신고내용 Template Renderer  
├─ package.py  
│   └─ ReportPackage 조립  
└─ handoff.py  
    └─ 다운로드/복사/안전신문고 이동용 값 생성
```

기존 역할 배정에서도 김준영의 `evidence` 책임에는 **요건 검사·신고 규정 데이터 표·신고문 템플릿·꾸러미·handoff**가 모두 포함돼 있다.

20. C 파트 최종 규칙

최종적으로 다음 정도를 픽스할 수 있다.

항목	결정
신고문 생성 방식	결정론적 Template
신고문 생성 LLM	사용하지 않음
신고문 재료	사용자 확정 Evidence만
신고내용 필수 슬롯	일시·장소·차량번호·위반행위
모바일 신고내용	5~900자
제목	항상 생성
PC 제목	필수
모바일 제목	사용하지 않음
장소	display + 검색어 + 보조정보 분리
신고영상	<code>report_video.mp4</code>

항목	결정
원본 동시 제출	사용자 선택
번호판 best frame	내부 확인/선택적 보조자료
Package	파일 + 구조화 입력값 + provenance
최종 지도 핀	사용자 확인
사용자 개인정보	Evidence Package에서 제외
안전신문고 자동입력	MVP에서 하지 않음
안전신문고 자동제출	하지 않음
최종 제출	사용자
제출 성공 여부	대신고가 추측하지 않음

21. C 파트 최종 결론

C는 기술적으로 어려운 AI 문제가 아니다.

```

확정된 Evidence
↓
신고요건 검사
↓
안전신문고 입력값으로 변환
↓
고정 템플릿으로 신고내용 생성
↓
신고용 영상과 묶음
↓
사용자가 검토
↓
안전신문고로 Handoff

```

하면 된다.

한 문장으로 정리하면:

대신고는 신고서를 AI가 자유롭게 작성하는 서비스가 아니라, 사용자가 확인한 사건·차량·시간·위치·위반유형을 안전신문고 입력값과 신고용 증거영상으로 결정론적으로 변환하여 사용자에게 제공한다.

따라서 C에서 필요한 핵심 기술은:

LLM API

가 아니라:

```
Evidence State
+
Rule Engine
+
Template Renderer
+
ReportPackage
+
Handoff UI
```

다.

A·B와 비교하면 C에는 현재 큰 미결사항이 없다. **PC와 모바일의 입력 UI 차이만 Handoff에서 흡수하고, 하나의 공통 `ReportPackage`를 사용하면 된다.**